

PRD.md — Product Requirements Document

MedSign · v1.0 · Juni 2026 · Status: DRAFT

1. RINGKASAN PRODUK

Problem Statement

Pasien tunarungu di fasilitas kesehatan Indonesia tidak dapat menyampaikan keluhan secara mandiri karena ketiadaan penerjemah BISINDO yang tersedia 24/7. Kondisi ini meningkatkan risiko misdiagnosis dan menghambat akses layanan medis yang setara.

Solution

Aplikasi web yang mendeteksi gestur BISINDO via kamera secara real-time, menerjemahkannya ke teks berukuran besar dan output suara, sehingga dokter dapat memahami keluhan pasien tanpa perantara manusia.

Scope MVP

- 40 kosakata medis prioritas (6 kategori)
 - Deteksi satu tangan dominan
 - Komunikasi satu arah: pasien → teks/suara
 - Komunikasi dua arah: dokter → teks di layar pasien
 - Session log untuk dokumentasi
-

2. PENGGUNA & KEBUTUHAN

Persona A — Budi (Pasien Tunarungu, 34 tahun)

Situasi : Datang ke poli umum dengan keluhan sakit perut sejak 2 hari
Kebutuhan : Menyampaikan "PERUT", "SAKIT", "SUDAH LAMA" tanpa menulis/bergantung keluarga
Frustrasi : Dokter tidak mengerti gesturnya; harus menunggu penerjemah yang tidak tersedia
Goal : Dipahami dengan cepat, privat, tanpa rasa malu

Persona B — dr. Rina (Dokter Umum, 29 tahun)

Situasi : Menerima 40+ pasien/hari, 3-5 di antaranya tunarungu/tuna wicara
Kebutuhan : Memahami keluhan dengan cepat tanpa belajar BISINDO atau menunggu penerjemah
Frustrasi : Komunikasi tulis lambat; salah persepsi keluhan akibat bahasa tulis terbatas
Goal : Efisiensi anamnesis, tidak mengganggu alur kerja

3. USER STORIES & ACCEPTANCE CRITERIA

Epic 1 — Deteksi Gestur Real-Time

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-01	Sebagai pasien, saya ingin kamera mendeteksi gestur saya secara otomatis setelah saya klik "Mulai"	Landmark terdeteksi dalam <2 detik setelah kamera aktif

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-02	Sebagai pasien, saya ingin melihat overlay landmark tangan di video agar tahu gestur saya terbaca	21 titik landmark ditampilkan sebagai titik biru + garis hijau
US-03	Sebagai pasien, saya ingin kata yang terdeteksi tampil besar di layar	Font $\geq$ 48px, word terdeteksi tampil dalam <300ms setelah gestur selesai
US-04	Sebagai dokter, saya ingin melihat confidence score tiap prediksi	Bar berwarna merah/kuning/hijau + persentase numerik tampil bersamaan

Epic 2 — Kalimat & Komunikasi

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-05	Sebagai pasien, saya ingin kata-kata terakumulasi menjadi kalimat	Maks 10 kata dalam satu kalimat, kata baru append ke kanan
US-06	Sebagai pasien, saya ingin bisa hapus kata terakhir jika salah	Tombol "Hapus" menghapus kata paling kanan dari kalimat
US-07	Sebagai pasien, saya ingin kalimat saya dibacakan otomatis	TTS berbahasa Indonesia berbunyi dalam <500ms setelah kata terdeteksi
US-08	Sebagai pasien, saya bisa klik kata dari kosakata grid jika gestur tidak berhasil	Klik kata = sama persis dengan deteksi otomatis (append ke kalimat + TTS)

Epic 3 — Panel Dokter

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-	Sebagai dokter, saya bisa mengetik respons	Teks tampil di UI pasien dalam <200ms

ID	User Story	Acceptance Criteria
09	dan mengirim ke layar pasien	setelah klik kirim
US-10	Sebagai dokter, saya punya tombol frasa cepat untuk pertanyaan umum	10 preset frasa medis, klik langsung kirim + TTS
US-11	Sebagai dokter, saya bisa melihat log percakapan lengkap sesi ini	Log mencatat role (pasien/dokter), kata/kalimat, waktu, confidence

Epic 4 — Aksesibilitas

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-12	Sebagai pengguna, saya bisa menggunakan aplikasi tanpa instalasi	Berjalan penuh di Chrome/Firefox/Edge tanpa plugin tambahan
US-13	Sebagai pengguna dengan low vision, saya masih bisa membaca UI	Kontras $\geq 4.5:1$, font minimum 18px seluruh antarmuka

4. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

FR-01: Akses Kamera

- Sistem meminta izin `getUserMedia` saat pengguna memilih mode pasien
- Jika kamera ditolak, tampilkan instruksi cara mengizinkan di browser
- Preview video ditampilkan 640×480px minimum

FR-02: Landmark Detection

- Gunakan `@mediapipe/hands` versi 0.4.x

- Deteksi tangan kiri dan/atau kanan (prioritaskan tangan yang lebih jelas)
- Output: 21 landmark $\times$ 3 koordinat (x, y, z) = 63 float per frame
- Overlay landmark dirender di canvas element terpisah dari video element

FR-03: Preprocessing Real-Time

- Normalisasi: geser titik wrist (index 0) ke koordinat (0,0,0)
- Scale: bagi semua koordinat dengan max distance dari wrist
- Padding: sequence < 30 frame diisi zeros di sisi kiri
- Semua preprocessing HARUS identik antara training dan inference

FR-04: Prediksi Model

- Kirim sequence 30 frame ke backend via WebSocket setiap 1 detik
- Tampilkan prediksi hanya jika confidence $\geq$ 0.65 (threshold minimum)
- Tampilkan top-3 alternatif sebagai tooltip/sub-text
- Prediksi baru tidak overwrite kalimat, hanya append

FR-05: Text-to-Speech

- Gunakan `window.speechSynthesis` Web Speech API
- Bahasa: `id-ID`, rate: 0.9, pitch: default
- TTS dapat dinonaktifkan via toggle di header
- Cancel utterance sebelumnya sebelum mulai yang baru

FR-06: Vocabulary Grid

- Tampilkan 40 kata dalam grid, dikelompokkan per kategori
- Tab navigasi per kategori
- Setiap kata card: emoji + teks kata + deskripsi singkat
- Klik = append ke kalimat + log + TTS (sama seperti deteksi otomatis)

FR-07: Panel Dokter

- Textarea untuk input teks bebas (max 200 karakter)
- Enter = kirim (Shift+Enter = newline)
- 10 frasa cepat preset dalam grid 2 kolom
- Kirim = append ke session log dengan role "doctor" + TTS

FR-08: Session Log

- Tampilkan dalam panel scrollable, terbaru di atas
- Entry pasien: latar biru, border kiri biru
- Entry dokter: latar hijau gelap, border kiri hijau
- Setiap entry: role + emoji + teks + confidence (jika dari deteksi) + timestamp
- Tombol "Salin Log" = copy plain text ke clipboard

5. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

ID	Requirement	Target	Prioritas
NFR-01	Inference latency end-to-end	< 300ms	Kritis
NFR-02	MediaPipe landmark detection rate	≥ 25fps	Tinggi
NFR-03	Model akurasi top-1 (test set)	≥ 85%	Kritis
NFR-04	Model akurasi top-3 (test set)	≥ 95%	Tinggi
NFR-05	Browser support	Chrome 90+, FF 88+, Edge 90+	Tinggi
NFR-06	Minimum kamera	720p 30fps	Sedang

ID	Requirement	Target	Prioritas
NFR-07	Minimum CPU client	Intel i3 Gen 8 / setara	Sedang
NFR-08	Model size (.tflite)	< 5 MB	Sedang
NFR-09	Page load time	< 3 detik (koneksi 10 Mbps)	Sedang
NFR-10	Privasi: tidak simpan video	Hanya koordinat numerik	Kritis
NFR-11	WCAG 2.1 Level AA	Kontras 4.5:1, touch target 48px	Tinggi

6. OUT OF SCOPE (v1)

- ✗ Login / autentikasi pengguna
- ✗ Integrasi EMR/RME rumah sakit
- ✗ Mode offline (PWA + TFLite.js di browser)
- ✗ Support > 40 kata
- ✗ Deteksi ekspresi wajah / gerakan mulut
- ✗ Multi-language (selain Bahasa Indonesia)
- ✗ Mobile app native (iOS/Android)
- ✗ Recording sesi audio/video

7. METRIK KEBERHASILAN

Metrik	Target	Cara Ukur
Akurasi model	≥ 85% top-1	Confusion matrix pada 800 test sequences

Metrik	Target	Cara Ukur
Latency sistem	< 300ms	Performance.now() di browser
SUS Score usabilitas	≥ 70/100	Kuesioner dengan 10 pengguna
Waktu anamnesis	Turun ≥ 30%	Perbandingan dengan pencatatan tulis tangan
False negative darurat	< 5%	Evaluasi khusus 5 kata kategori darurat